

青少年近视佩戴离焦框架眼镜 与散光度数增加的相关性

生成日期 2026-06-21 • 检索来源 43 条 (去重) • 方法 五视角 → 矛盾图 → 简报 → 自评审 • 语言 中文

一句话结论: 现有较高质量证据 (含对照组的 RCT / 队列) 总体**不支持**"离焦框架眼镜会额外增加散光"这一因果说法; 许多人观察到的"戴离焦镜后散光涨了", 更可能是**近视性散光在儿童期的自然进展**, 而非镜片所致。但该结论存在重要边界条件——验配精度、镜片设计差异、以及缺乏对照的研究会造成误导。

一 五种专家视角

每条"最强证据"均带 [S#] 引用, 对应文末来源池。

1. 视光师 / 验配医生

THE PRACTITIONER • 每天做这件事

核心立场: 离焦框架镜 (新乐学 DIMS、星趣控 Stellest、蔡司小瞳堡等) 是近视防控的"扛把子", 方便、相对便宜、几乎无器质性副作用 [S2][S23]。"戴镜后散光增加"的投诉确实存在, 但根源多在**验配偏心、参数误差或自然进展**, 而非镜片光学设计本身 [S40]。

最强证据: 散光只要在镜片可定制范围内 (很多品牌可定制矫正 -3.00D 甚至 -4.00D 柱镜及轴位), 中央矫正区照常矫正散光、不影响防控效果 [S19][S20]。

只有他们会说: 真正让"散光体验变差"的常是**镜片光学中心与瞳孔未对齐 / 微透镜区偏心**, 复查重新验配往往即可解决——诊室看得到、论文看不到。 [操作经验, 仅行业科普佐证]

2. 学者 / 研究者

THE ACADEMIC · 研究多年

核心立场：在带单光镜（SVL）对照的研究里，DIMS 组的散光（含角膜散光）变化与对照组**无统计学差异** [S5][S8][S43]；而“离焦镜可能增加散光”的结论主要来自**无对照或回顾性**研究 [S4]。

最强证据：396 名近视儿童的对照研究（DIMS 192 / SVL 204）专门评估散光，结论 DIMS **不造成额外散光进展** [S5][S8]；原始 DIMS 两年双盲 RCT（183 名 8–13 岁，入组散光 $\leq 1.50\text{D}$ ）亦未报告散光异常增加 [S42]。

只有他们会说：判断“镜片是否致散光”**必须有平行对照**——单看戴镜组散光数字上涨毫无意义，因为近视儿童本就会自然涨散光 [S36]。

3. 怀疑者

THE SKEPTIC · 认为主流过于乐观

核心立场：至少一项针对**周边离焦设计镜片（PDSL，含 HAL 高非球面微透镜）**的研究明确提出“**可能增加散光，且主要来自角膜散光变化**” [S4]；学界承认“**尚无共识**” [S9]。把“无需担心”当定论为时过早。

最强证据：PMC11918031 直接命名为《周边离焦设计框架镜片**可能增加散光**》 [S4]。三种防控镜片（MyoVision/DIMS/Stellest）两年后**总散光各增加约 -0.41D 、J0 矢量增加约 $0.19-0.20\text{D}$** （均 $p < 0.001$ ） [S6]——数字确实在涨。

只有他们会说：行业科普与厂商利益高度绑定 [S14][S19]，对“可能增加散光”存在**选择性淡化**；而 S6 那种“所有镜片散光都在涨”的数据**恰恰缺少 SVL 对照**，既无法证明是自然进展，也就同样无法替镜片“洗白”。

4. 经济学家

THE ECONOMIST · 跟着钱走

核心立场：离焦镜是眼科“**百亿级大单品**”，2021 年国内终端已约百亿、2026 年预计 189–385 亿元区间、年增 12–18% [S23][S24][S25]；全球近视防控镜市场 2025 约 17.9 亿美元、2035 看 67.5 亿美元（CAGR $\sim 14\%$ ） [S26]。蔡司、豪雅、依视路三大外资 + 国产替代共同做大叙事 [S25]。

最强证据：研究机构与厂商共同主导“循证营销”——下一代镜片对比（Hoya MiYOSMART/DIMS vs Essilor Stellest/HALT）本身就是行业推广与学术交叉的产物 [S27]。

只有他们会说：“散光不影响验配、不增加散光”对厂商是**关键卖点**——近视儿童散光合并率很高（适配标准放宽到散光 $< 400\text{D}$ ） [S25]，任何“离焦镜致散光”的负面认知都会直接压缩可销售人群，因此该议题天然存在**为镜片“减负”的商业动机**。

5. 历史学家

THE HISTORIAN • 见过类似剧本

核心立场：用框架镜防控近视已有 60 年历史 [S31]，从渐进多焦点镜（PAL）到周边离焦（MyoVision），每一代都经历“先热捧、后被对照试验打折扣”的循环 [S30][S32]。

最强证据：早年 COMET 研究显示 PAL 相比单光镜控近视效果有限 [S33]；MyoVision 在中国亚组有效、在日本 RCT 中效果不显著 [S32]。周边离焦学说本身 2007 年才由 Smith 动物实验确立 [S28]。

只有他们会说：今天“离焦镜致散光”的争论，与当年“PAL 是否真有效”结构一模一样——**最终都靠带对照的长期 RCT 收敛**，而非诊室直觉或厂商白皮书。

二 矛盾地图 Contradiction Map

① 直接冲突点

- **冲突 A（核心）：**怀疑者引 S4「PDSL/HAL **可能增加**散光（角膜源）」vs 学者引 S5/S8/S43「带 SVL 对照时 DIMS 散光变化**无显著差异**」。前者“涨且归因镜片”，后者“涨但与对照无差异、不归因镜片”。
- **冲突 B：**S6「三种镜片两年总散光均显著增加 ~0.41D」vs S5/S8「DIMS 不造成额外散光」。表面矛盾，实为**有无对照组**之差——S6 三组互比、无 SVL 对照，无法区分自然进展。
- **冲突 C：**行业科普“无需担心、不会显著增加散光” [S14][S19][S40] vs 学界“尚无共识” [S9]。

② 谁的证据最强 / 最弱

- **最强：学者视角。**“无额外散光”由**多个独立、带对照的来源**支撑：S5（396人对照）、S8/S43（角膜散光 vs SVL 无差异）、S42（原始双盲 RCT）、S41（DIMS-UK vs 对照 $p>0.09$ ）。≥4 条独立 [S#]。
- **最弱：行业科普的“绝对无害”表述。**S14/S19/S40 多为单方科普、利益相关、且部分平台仅余摘要，证据等级低。
- **居中但不可忽视：**怀疑者的 S4 是**同行评议**真实信号，但属“可能增加”且为角膜源、缺对照，单条不足以确立因果。

③ 能解决最大矛盾的“那一个问题”

RESOLVING QUESTION

散光的增加，**在与单光镜对照组相比时是否仍然存在**？以及增量来自角膜（机械/发育）还是内部？

针对该问题的检索结论（已验证）：带 SVL 对照时，DIMS 组**角膜散光变化与对照组无统计学差异** [S43]；DIMS-UK 单臂研究与对照亦无显著差异（ $p>0.09$ ） [S41]。→ **矛盾解决方向：**散光增量主要是近视儿童的自然进展，而非离焦镜特异性致病；S6 的“涨”因无对照而被高估为镜片效应。

④ 所有视角都同意的（很可能为真）

- 近视儿童本就会随年龄 / 近视进展出现散光变化，且散光增长存在基线依赖性 [S34][S36]（新加坡儿童 3 年散光累积发生率 $\geq 0.5D$ 高达 33.6%）。
- 离焦框架镜的主业是控近视 / 延缓眼轴，而非矫正或改变散光 [S20][S40]；只要散光在可定制范围内即可正常验配 [S19]。

⑤ 没有任何视角充分讨论的盲区（往往最有价值）

微透镜 / 离焦区对“散光轴位、像差与视觉质量”的细分影响，以及顺规(WTR) / 逆规(ATR)散光类型对防控疗效与散光走向的交互——仅 S9/S16 触及，无人系统回答“离焦镜是否改变散光轴位 / 类型（而非单纯度数）”。这是当前文献的真实空白。

三 综合简报 Synthesis Briefing

① 一段话总结（给只有 60 秒的决策者）

青少年戴离焦框架镜后“散光度数上升”是真实可观察的现象，但把它归因于镜片是一个常见的因果误判：近视儿童的散光本就会自然进展（基线依赖、可达三成发生率）[S34][S36]；凡设置了单光镜对照的较高质量研究（含原始 DIMS 双盲 RCT 与多项对照 / 队列），都未发现离焦镜带来额外散光，角膜散光变化与对照组无差异 [S5][S8][S41][S43]。“可能增加散光”的信号确实来自一篇同行评议研究（主要指向角膜、且属 PDSL/HAL）[S4]，加上缺乏对照的“三镜片均上涨”数据 [S6]，使学界措辞仍是“尚无共识”。实务上真正值得管控的不是“要不要戴”，而是验配精度、镜片设计选择与定期复查。

② 五大关键发现（按可靠性排序）

1. 带对照研究中，离焦镜不增加额外散光（含角膜散光）。支持：学者/历史学家；挑战：怀疑者。
[S5][S8][S41][S42][S43]
2. “散光上涨”很大程度是近视儿童散光的自然进展，且具基线依赖性。支持：学者；几乎无人反对。
[S34][S36][S13]
3. 存在一条同行评议的反向信号：周边离焦/HAL 设计“可能增加散光”，主要为角膜源。支持：怀疑者；挑战：学者。[S4]
4. 离焦镜的目标是控近视/眼轴，对散光“既不专门矫正改变、也非禁忌”，可定制散光验配。支持：视光师/经济学家。[S19][S20][S21][S25]
5. 该议题被巨大商业利益包裹，科普的“绝对无害”表述需打折。支持：经济学家/怀疑者。
[S23][S24][S26][S14][S19]

③ 隐藏联系

HIDDEN CONNECTION

缺乏对照的临床观察（视光师诊室）+ 自然进展的生理事实（学者）+ 厂商销售动机（经济学家）三者叠加，**共同制造了“离焦镜致散光”的都市传说**：家长看到复查时柱镜数字上涨（其实是自然进展），诊室缺对照无法澄清，厂商又急于淡化——于是“误解”与“无需担心”两种极端叙事同时流行，**而真正的科学答案（需对照、分角膜/内部、分散光类型）被两边都跳过了。**

④ 可操作洞察（角色：家长 / 防控决策者）

- **不要因“怕涨散光”而拒绝离焦镜**：散光 $\leq 1.50\text{D}$ （多数 RCT 入组上限）且在可定制范围内，证据不支持额外致散光 [S42][S19]。
- **把钱花在验配与复查上**，而非纠结品牌玄学：要求精准光学中心对位、每 3–6 个月复查柱镜度数与轴位 [S40][S1]，区分“自然进展”与“验配问题”。
- **若散光本身较高或为逆规 / 斜轴**：单独评估，因散光类型可能影响防控疗效 [S9][S15]，必要时联合 0.01% 阿托品 [S3]。
- **对厂商“零副作用”宣传保持一分警惕**，以带对照的 RCT 为准 [S5][S43]。

⑤ 前沿问题

FRONTIER QUESTION

离焦框架镜的微透镜 / 周边离焦区，是否会**系统性地改变散光的“轴位与类型”**（而非仅度数），尤其在长期（ $\geq 4-6$ 年）佩戴下？现有对照研究多看“度数 / 角膜散光均值差异”，而**轴位漂移与 WTR $\leftrightarrow$ ATR 转换几乎是空白** [S9][S16]——这正是盲区⑤。

四 自我同行评议 Self Peer-Review

① 五大发现可信度评分（按独立 [S#] 数量加权）

发现	评分	理由
1. 带对照下不增加额外散光	8/10	多条独立对照来源（S5/S8/S41/S43/S42），但多为东亚、中短期（1–2 年），长期数据少
2. 散光上涨主要是自然进展	8/10	S34/S36/S13 流行病学扎实；个体上"自然进展"与"镜片效应"仍难完全切分
3. PDSL/HAL"可能增加散光"反向信号	5/10	仅 S4 单条同行评议、无对照、归因角膜；需更多带对照研究证伪/证实
4. 离焦镜不改变散光、可定制验配	7/10	S19/S20/S21 一致，但部分为厂商/科普来源
5. 商业利益影响叙事	7/10	市场数据硬（S23/S24/S26），"影响科普中立性"为合理推断而非直接证据

② 最薄弱环节

发现 3（S4 单条）与发现 1 的**长期性**。需要：带 SVL 对照、≥4 年、同时报告角膜散光 + 内部散光 + 轴位的前瞻 RCT。

已做的新鲜验证检索确认：带对照时 DIMS 角膜散光 vs SVL **无显著差异** [S43]、DIMS-UK vs 对照 $p>0.09$ [S41]——据此发现 1 维持 8/10（未上调，仍缺长期与非角膜散光数据）；发现 3 维持 5/10。

③ 偏倚检查

学者视角可能被略微高估——"无额外散光"结论严重依赖 DIMS 系研究（S5/S8/S41/S42/S43），而 HAL/Stellest 的散光专项对照数据更少，存在以 **DIMS 代表全部离焦镜**的外推风险。怀疑者的 S4 恰针对 HAL，不应被 DIMS 数据淹没。

④ 是否缺第六视角

应补"监管 / 循证医学方法学者"——其会指出：本领域大量为单臂 / 回顾 / 东亚单中心研究，存在出版偏倚；"无差异"也可能是样本量不足导致的**假阴性**。这会让发现 1 的措辞从"不增加"收敛为**"现有对照证据未检出额外增加，但效力有限"**。 [方法学推断，部分仅模型知识、未单独检索验证]

⑤ 总体评分（斯坦福教授视角）

B+。优点：核心因果问题用带对照证据正确收敛、识别了“无对照数据被误读”这一关键机制、点明轴位/类型盲区。待改进：① 补齐 HAL/Stellest 散光专项对照；② 区分角膜 vs 内部散光、度数 vs 轴位；③ 纳入长期（≥4 年）与方法学质量评估，避免被东亚 DIMS 文献单边主导。

五 参考来源 Source Pool

1. [S1] 多区正向光学离焦镜片控制青少年近视效果及戴镜后散光的变化（DIMS 1年） — med.wanfangdata.com.cn
2. [S2] 配戴离焦眼镜会增加散光？最新研究来了！ — 91160.com
3. [S3] 离焦眼镜能有效控制近视吗（新华网，联合阿托品） — news.cn
4. [S4] The Peripheral Defocus Designed Spectacle Lenses Might Increase Astigmatism (PDSL/HAL, 角膜源) — [PMC11918031](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3411918031/)
5. [S5] The effect of DIMS spectacle lenses on astigmatism (396人, DIMS vs SVL) — [Nature s41598-026-36545-8](https://doi.org/10.1016/j.jclineuro.2019.02.008)
6. [S6] Effect of Three Types of Myopia Control Spectacle Lenses on Astigmatism: 2-Year (三镜片各增 ~0.41D) — [Springer s44402-026-00077-5](https://doi.org/10.1007/s00440-026-00077-5)
7. [S7] RCT myopic & astigmatism control 6–12, SVL vs DIMS — j-bio.net
8. [S8] DIMS Lens Wear Doesn't Affect Astigmatism in Myopic Children (Review of Optometry) — reviewofoptometry.com
9. [S9] Influence of Astigmatism Type on Myopia Progression Among DIMS Wearers — [Dovepress OPTH](https://www.dovepress.com/)
10. [S10] DIMS 1-year retrospective cohort, corneal astigmatism — [Nature s41598-025-10099-7](https://doi.org/10.1016/j.jclineuro.2019.02.008)
11. [S11] Astigmatism and maternal myopia affect DIMS efficacy — [PMC10921505](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3410921505/)
12. [S12] 配戴不同设计的离焦镜片后散光度数变化的临床研究（DIMS vs HAL vs SVL, 7–12岁） — ccj.pku.edu.cn
13. [S13] 北京爱尔英智眼科 同一研究发表动态 — intecheye.com
14. [S14] 【家长必看】离焦镜片会加重散光？最新研究：无需担心！ — zhuanlan.zhihu.com
15. [S15] HAL 高非球面微透镜 4 年临床试验结果 (IOVS/ARVO) — iovs.arvojournals.org
16. [S16] HAL 镜片结构与机制 (9mm中央区+11环1021微透镜) — [PMC12752186](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3412752186/)
17. [S17] HAL vs SVL 随机临床试验 (JAMA Ophthalmol) — [pubmed 35357402](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35357402/)
18. [S18] 多点离焦近视防控眼镜副作用（百度健康科普） — health.baidu.com
19. [S19] 有散光就不能戴离焦镜？防控效果会“打对折”？（新乐学6年亚组） — 91160.com
20. [S20] Can Stellest Lenses Correct Vision in Children With Astigmatism — [specialty.vision](https://www.specialty.vision)
21. [S21] Essilor Stellest 验配说明书（背面定制矫正散光） — essilorpro.com
22. [S22] Stellest 临床试验测试散光上限 1.50D — insightvisionoc.com
23. [S23] 商贸零售行业深度报告:离焦镜（2021 终端约百亿） — dfcfw.com
24. [S24] 2026 离焦镜片市场规模有望破 189.5 亿、+12% — dongfangqib.com
25. [S25] 2024 中国青少年近视管理离焦镜片行业（近视<1000度/散光<400度） — huaon.com
26. [S26] Myopia Control Lens Market (2025 USD1.79B→2035 6.75B) — [researchnester.com](https://www.researchnester.com)
27. [S27] Next-Generation Spectacle Lenses for Myopia Control (MiYOSMART vs Stellest) — [PMC12610326](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3412610326/)

28. [S28] 儿童近视防控新利器（2007 Smith 动物实验·周边离焦） — [jyb.cn](#)

29. [S29] 视网膜周边离焦学说应用研究进展 — [j-bio.net](#)

30. [S30] Spectacle Lenses Designed to Reduce Progression of Myopia（早期设计） — [PMC4696394](#)

31. [S31] Optics of spectacle lenses（近60年近视防控镜光学综述） — [eprints.qut.edu.au](#)

32. [S32] MyoVision 日本儿童 2 年多中心 RCT（效果不显著） — [Springer s10384-018-0616-3](#)

33. [S33] COMET: PAL vs SVL 控近视（效果有限） — [pubmed 12657584](#)

34. [S34] Long-term astigmatism progression（基线依赖） — [PMC12861056](#)

35. [S35] Astigmatism and the development of myopia（ATR 预测近视） — [sciencedirect.com](#)

36. [S36] Incidence and Progression of Astigmatism in Singaporean Children（3年累积发生率33.6%） — [iovs.arvojournals.org](#)

37. [S37] The role of astigmatism in myopia development/progression/control（结论冲突） — [PMC12682110](#)

38. [S38] Microlens spectacles reduce myopia progression（Myopia Profile） — [myopiaprofile.com](#)

39. [S39] DIMS 对 6–26 岁欧洲患者疗效·年龄分层 — [ebiotrade.com](#)

40. [S40] 离焦框架眼镜显著延缓远视储备消耗（未发现直接导致散光/偏心风险） — [zhuanlan.zhihu.com](#)

41. [S41] DIMS-UK 单臂研究 vs 对照无显著差异（ $p>0.09$ ） — [PMC12682106](#)

42. [S42] DIMS 2 年双盲 RCT 原始研究（183 名儿童，入组散光 $\leq 1.50D$ ，BJO） — [bjo.bmj.com](#)

43. [S43] DIMS 角膜散光变化 vs 单光镜组无统计学差异（Review of Optometry） — [reviewofoptometry.com](#)

自检： ☒ Stage 0 实际调用 search.py 并建池（43 条） | ☒ 每条关键发现均带 [S#] | ☒ [仅模型知识] 标签仅 2 处（操作经验 / 方法学推断，已显式标注） | ☒ 含真实 URL 的来源区。